





weis: Funktion streng monoton aber nicht injektiv  $\implies \exists x_1 \neq x_2$  mit  $f(x_1) = f(x_2)$  oBdA  $x_1 < x_2 \implies$  Widerspruch.)

Monotonie einer Funktion  $f(x)$  zeigen:  $f(x) = f(y) \implies x = y$

- Ableitung verwenden (streng monoton:  $f'(x) > / < 0$ ; monoton:  $f'(x) \geq / \leq 0$ ; Nullstellen von  $f'(x)$  können verwendet werden, um monotone Intervalle zu finden)
- Direkt aus Definition: Für beliebige  $x_1 < x_2$  zeigen, dass  $f(x_1) < / \leq f(x_2)$  (Bspw.  $f(x) = 2x + 3$ .  $x_1 < x_2 \implies 2x_1 + 3 < 2x_2 + 3 \implies f(x_1) < f(x_2)$ ).

- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  nennen wir
- ungerade**, falls gilt  $\forall x \in \mathbb{R} f(-x) = -f(x)$   
z.B. ungerade Potenzen von  $x$
  - gerade**, falls gilt  $\forall x \in \mathbb{R} f(-x) = f(x)$   
z.B. gerade Potenzen von  $x$

Der **Graph** einer Funktion (Menge aller Punkte der Form  $(x, f(x))$ ) heisst **linksgekrümmt (konvex)** / **rechtsgekrümmt (konkav)**, falls der Graph beim Durchlaufen von links nach rechts eine Linkskurve (z.B.  $f(x) = x^2$ ) / Rechtskurve (z.B.  $f(x) = -x^2$ ) vollführt.  
Kann mit Vergleichsektante überprüft werden. Eine Funktion kann in gewissen Abschnitten konvex und in anderen konkav sein.

4.2 Grenzwerte

Sei  $f: \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ , es sei  $x_0 \in \mathbb{R}$  und es gelte  $\mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$ . Dann ist  $L \in \mathbb{R}$  der **Grenzwert/Limes** von  $f(x)$  an der Stelle  $x_0$ , falls gilt  $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$  sodass  $x \in \mathbb{D}(f) \cup (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ . Der Grenzwert  $L$  ist **eindeutig bestimmt**.  
(Falls für Argumente  $x$ , welche genügend nahe bei  $x_0$  liegen (hier "Abstand" im Gegensatz zu Index bei Folgen), der Wert  $f(x)$  der Zahl  $L$  beliebig nahe kommt, ist  $L$  Limes/Grenzwert von  $f(x)$  an der Stelle  $x_0$ .) Existenz eines Grenzwertes impliziert nicht, dass  $f$  an der Stelle  $x_0$  definiert sein muss.  
Wenn der Funktionswert  $f(x_0)$  existiert, muss er gleich dem Grenzwert  $L$  sein (nach unserer Definition).  
Sei  $f: \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ . Dann gilt  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$  genau dann, wenn **für jede konvergente Folge**  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ , welche gegen  $x_0$  konvergiert, gilt  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$ .

Zeige, dass  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(\frac{1}{x})$  nicht existiert:  
Gem. Folgenkriterium für Grenzwerte genügt es zu zeigen, dass eine Folge  $(x_n)$  mit  $x_n \rightarrow 0$  existiert, sodass die Funktion mit den Elementen der Folge nicht konvergiert:  $\sin(\frac{1}{x_n}) = \sin(\frac{\pi n}{2})$  konvergiert nicht, denn  $\sin(\frac{\pi n}{2}) = \begin{cases} 1, & n \equiv 1 \pmod{4} \\ -1, & n \equiv 3 \pmod{4} \\ 0, & n \equiv 0 \pmod{2} \end{cases}$ .

4.2.1 Rechenregeln

Wir nehmen an, es gelte  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = K (\neq \pm \infty)$ .  
 $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L (\neq \pm \infty)$  und  $A$  sei eine beliebige feste Zahl.  
Dann gilt:

- i)  $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = K + L$
- ii)  $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = K - L$
- iii)  $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = K \cdot L$
- iv)  $\lim_{x \rightarrow c} (A \cdot f(x)) = A \cdot K$
- v) Falls  $L \neq 0$ , haben wir  $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = K/L$

4.2.2 Einseitige Grenzwerte

Wir nehmen an es gelte  $\mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$ .  
Falls gilt  $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$  so dass  $x \in \mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$  hat  $f$  in  $x_0$  den **rechtsseitigen Grenzwert**  $L$ , d.h.  $\lim_{x \geq x_0} f(x) = L$ .  
Respektive falls gilt  $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$  so dass  $x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$  hat  $f$  in  $x_0$  den **rechtsseitigen Grenzwert**  $L$ , d.h.  $\lim_{x > x_0} f(x) = L$ .

4.2.3 Grenzwerte im Unendlichen

Es sei  $f: \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$  und es gelte  $\mathbb{D}(f) \cap (R, \infty) \neq \emptyset \forall R > 0$ .  
Falls gilt  $\forall \epsilon > 0 \exists M > 0$  so dass  $x \in \mathbb{D}(f) \cap (M, \infty) \implies |f(x) - L| < \epsilon$  hat  $f$  **für  $x$  gegen unendlich** den Grenzwert  $L$ , d.h.  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ .  
Es sei  $f: \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$  und es gelte  $\mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -R) \neq \emptyset \forall R > 0$ .  
Falls gilt  $\forall \epsilon > 0 \exists M > 0$  so dass  $x \in \mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -M) \implies |f(x) - L| < \epsilon$  hat  $f$  **für  $x$  gegen  $-\infty$**  den Grenzwert  $L$ , d.h.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ .

4.2.4 Uneigentliche Grenzwerte

Falls gilt  $\forall N > 0 \exists \delta > 0$  so dass  $x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies f(x) \geq N$  hat  $f$  in  $x_0$  den **uneigentlichen Grenzwert**  $\infty$  (divergiert  $f$  gegen unendlich), d.h.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ .  

Zeige, dass  $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(\frac{1}{x}) = 0$ :  
Da  $|\sin x| \leq 1$  für alle  $x \in \mathbb{R}$  gilt  $|x \sin(\frac{1}{x})| \leq |x|$ . Da  $|x| \rightarrow 0$  für  $x \rightarrow 0$  gilt gemäss Sandwichsatz, dass  $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(\frac{1}{x}) = 0$ .

4.3 Stetigkeit

Eine Funktion  $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$  heisst **an der Stelle  $x_0$  stetig** falls gilt  $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$  s.t.  $\forall x \in I(|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \epsilon)$ .  
**Arten von Unstetigkeitsstellen:** Definitionslücken, Sprungstellen, Polstellen, Grenzwert auf einer Seite existiert nicht (weder eigentlich noch uneigentlich).  
Die Funktion nennen wir **stetig** falls sie in jedem Punkt des Definitionsbereichs stetig ist.

Zeigen, dass Fkt. stetig ist:

- Zeige dass für jedes  $\epsilon$  ein  $\delta$  existiert, sodass Definition erfüllt ist.
- Argumentieren, dass aus Rechenregeln folgt, dass Fkt. stetig ist (Fkt. zusammengesetzt aus stetigen Funktionen, z.B.  $\frac{x}{x^2+2}$ ).

Zeigen, dass Fkt. nicht stetig ist: Zeige, dass z.B. Definitionslücke oder Sprungstelle an einer Stelle besteht.

Falls  $f$  an der Stelle  $x_0$  nicht definiert ist, können wir auch nicht nach der Stetigkeit an dieser Stelle fragen.

**Stetige Fortsetzung** "Dieselbe Funktion mit Lücke eingesetzt"

**Parameter finden, sodass zusammengesetzte Funktion stetig ist:**  
Schauen, dass keine Sprungstellen entstehen.

Sei  $f: \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ , und es sei  $x_0 \in \mathbb{D}$ . Falls gilt  $\lim_{x \geq x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$  nennen wir den Punkt  $x_0$  **rechtsstetig**. **Linksstetigkeit** ist analog definiert.  
Sei  $f: D \subset \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R}$  eine Funktion und  $x_0 \in D$ . Dann ist  $f$  an der Stelle  $x_0$  **genau dann stetig, wenn** für jede Folge  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  mit  $x_n \rightarrow x_0$  die Folge  $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}_0}$  gegen  $f(x_0)$  konvergiert (Folgenstetigkeit).

Alternativ kann Stetigkeit auch so definiert werden:  $f: \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ . Dann ist  $f$  genau dann stetig, wenn die Urbilder  $f^{-1}(A)$  von offenen Mengen ebenfalls wieder offen sind.  
 $f^{-1}(A) = \{x \in \mathbb{D}(f) | f(x) \in A\}$

**Stetigkeit der Umkehrfunktion:** Es sei  $I$  ein Intervall und es sei  $f: I \rightarrow J$  eine stetige und bijektive Funktion. Dann ist auch  $J$  ein Intervall und die Umkehrfunktion  $f^{-1}: J \rightarrow I$  ist stetig.  
**Bew.-Idee:**  $f$  streng monoton -  $J$  ist auch Intervall - Stetigkeit

**Zwischenwertsatz:** Es sei  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  eine stetige Funktion und es sei  $c$  eine Zahl zwischen  $f(a)$  und  $f(b)$ . Dann gibt es (mindestens) ein  $x \in [a, b]$  mit  $f(x) = c$ .

**Spezialfall:** Es sei  $f: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  eine stetige Funktion und es seien  $a, b \in I$  mit  $f(a) < 0$  und  $f(b) > 0$ . Dann hat  $f$  mindestens eine Nullstelle zwischen  $a$  und  $b$ .

Kann oft auch auf abgewandelte Funktion angewandt werden:  
Sei  $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$  stetig, zeige dass  $\exists x \in [a, b]$  mit  $f(x) = x$  ("Fixpunkt"): Falls nicht  $f(a) = a$  oder  $f(b) = b$  betrachte  $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x) - x$ .

Ein beschränktes und abgeschlossenes Intervall nennt man **kompakt**.

Es sei  $[a, b]$  ein kompaktes Intervall und es sei  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  in  $[a, b]$ . Dann **existiert eine Teilfolge**  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  mit  $\lim_{k \rightarrow \infty} s_n = x_0$  mit  $x_0 \in [a, b]$ .

**Stetige Funktion auf kompaktem Intervall:** Sei  $f: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  stetige Funktion und  $I$  kompakt. Dann ist  $f$  beschränkt und nimmt sein Maximum und Minimum auf  $I$  an, d.h. es gibt ein  $x_{min} \in I$  und ein  $x_{max} \in I$  mit  $\forall x \in I: f(x_{min}) \leq f(x) \leq f(x_{max})$ .

4.3.1 Rechenregeln

Wir gehen von zwei stetigen Funktionen  $f, g: D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  aus.  
Dann gilt:

- i)  $f + g$  ist stetig
- ii)  $f - g$  ist stetig
- iii)  $c \cdot f$ , respektive  $c \cdot g$ , ist für jede beliebige Konstante  $c \in \mathbb{R}$  stetig
- iv)  $f \cdot g$  ist stetig
- v)  $\frac{f}{g}$  ist stetig, sofern  $g \neq 0$

1. Ausserdem ist die **Verknüpfung stetiger Funktionen** wiederum stetig. Genauer: Es seien  $f: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \text{image}(f)$  und  $g: \text{image}(f) \rightarrow \text{image}(g)$  zwei stetige Funktionen. Dann ist die Verknüpfung  $g(f(x)) = g \circ f(x)$  ebenfalls stetig und es gilt  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow c} f(x))$

4.4 Elementare Funktionen

**4.4.1 Lineare Funktion**  
 $y = f(x) = mx + 1$ , resp.  $x \mapsto mx + q$   
Graph ist eine Gerade mit Steigung  $m$  und  $y$ -Achsenabschnitt  $q$ .  
Änderungsrate (Verhältnis der Differenz im Wertebereich zur Definition im Definitionsbereich) ist konstant.  
 $\frac{f(x+y)-f(x)}{x+y-x} = \frac{mx+my+q-mx-q}{y} = \frac{my}{y} = m$   
**Proportionalitäten:** Falls zwischen  $y$  und  $x$  eine Beziehung der Form  $y = a \cdot x$  ( $a$  eine konstante reelle Zahl) gilt, so heisst  $y$  (direkt) **proportional** zu  $x$ .  $a$  nennt man **Proportionalitätskonstante**.

**4.4.2 Exponentialfunktion  $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$**   
 $\exp(x) = e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n$   
**exp ist bijektiv, streng monoton wachsend und stetig.**  
 $\exp(0) = 1, \exp(-x) = (\exp(x))^{-1} \forall x \in \mathbb{R}, \exp(x+y) = \exp(x)\exp(y) \forall x, y \in \mathbb{R}$   
**Exponentialfunktion (Verallgemeinerung):**

$z = f(t) = z_0 \cdot a^t = z_0 e^{kt}$   
mit  $z_0 > 0$  heisst Exponentialfunktion mit **Anfangswert**  $z_0 = z(0)$  und **Wachstungsfaktor / Basis**  $a$ .  
**Relative Zunahme ist konstant:**  $\frac{z(t+s)}{z(t)} = \frac{z_0 a^{t+1}}{z_0 a^t} = a^s$

**4.4.3 Logarithmus**  
Die eindeutig definierte Inverse zur Exponentialfunktion heisst (natürlicher) Logarithmus  $\log(x): \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ .  
Der Logarithmus **log ist bijektiv, streng monoton wachsend und stetig.**

$\log(1) = 0, \log(x^{-1}) = -\log(x) \forall x \in \mathbb{R}^+, \log(xy) = \log(x) + \log(y) \forall x, y \in \mathbb{R}^+$

**4.4.4 Verknüpfung von Funktionen**  
 $g(x) = k \cdot f(x)$ :

- $k > 1$ : Graph wird in  $y$ -Richtung von  $x$ -Achse weg gestreckt
- $0 < k < 1$ : Graph wird in  $y$ -Richtung zur  $x$ -Achse hin gestaucht
- $k < 0$ : Graph wird zusätzlich an der  $x$ -Achse gespiegelt

$g(x) = k + f(x)$ : **Verschiebung in vertikaler Richtung** um  $k$  Einheiten.  
 $g(x) = f(x + k)$ :  $(= f(h(x))$  mit  $h(x) = x + k)$

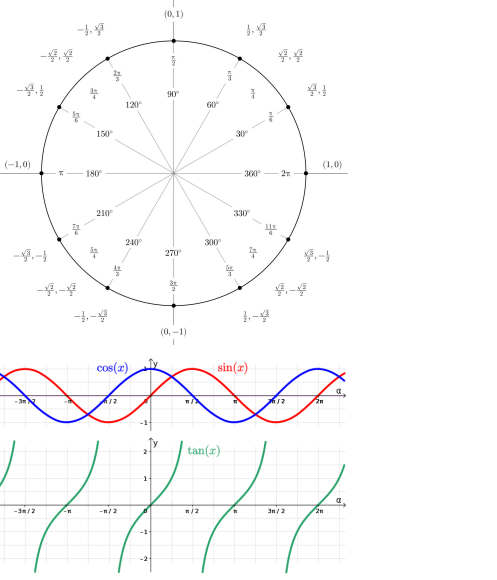
- $k < 0$ : **Verschiebung in positiver horizontaler Richtung** um  $k$  Einheiten
- $k > 0$ : **Verschiebung in negativer horizontaler Richtung** um  $k$  Einheiten

**Verknüpfung zweier Funktionen:**  
 $g(x) = s(u(x)) = s \circ u(x)$  heisst **zusammengesetzte Funktion**;  $s(u)$  nennt man **äussere (innere) Funktion**

**4.4.5 Umkehrfunktion**  
Wenn wir Rollen von abhängiger und unabhängiger Variable tauschen können, so schreiben wir  $t = f^{-1}(s)$  und  $f^{-1}$  nennen wir **Umkehrfunktion oder Inverse**.

Eine Funktion **hat genau dann eine Inverse**, wenn ihr Graph von jeder Parallele zur  $x$ -Achse höchstens einmal geschnitten wird.  
Geometrisch findet man den Graphen der Inversen durch Spiegelung an der Geraden  $y = x$ .

4.4.6 Trigonometrische Funktionen

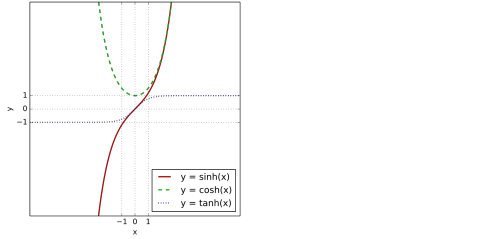


$\sin(x) = \frac{GK}{H}$ ,  $\cos(x) = \frac{AK}{H}$ ,  $\tan(x) = \frac{GK}{AK} = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$   
 $\sin(\frac{\pi}{2}) = \cos(\frac{\pi}{2}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$   
 $\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha), \cos(-\alpha) = \cos(\alpha), \tan(-\alpha) = -\tan(\alpha), \sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1, \sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) + \cos(\alpha)\sin(\beta)$   
Definitionsbereich / Wertebereich:  
 $\sin/\cos: \mathbb{D} = \mathbb{R} / W = [0, 1]$   
 $\tan: \mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{k \cdot \pi + \frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\} / W = \mathbb{R}$   
 $\csc(\alpha) = \frac{1}{\sin(\alpha)}, \sec(\alpha) = \frac{1}{\cos(\alpha)}, \cot(\alpha) = \frac{1}{\tan(\alpha)} = \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)}$

Bestimme die Amplitude von  $a \sin(\omega t) + b \cos(\omega t)$  (Umschreiben in die Form  $A \sin(\omega t + \delta)$  oder  $A \cos(\omega t - \delta)$ ).  
Die Amplitude ist  $A = \sqrt{a^2 + b^2}$ . Dann Phasenverschiebung bestimmen:  $\cos(\delta) = \frac{a}{A}, \sin(\delta) = \frac{b}{A}$  (da  $(\frac{a}{A})^2 + (\frac{b}{A})^2 = 1$ , also beide Zahlen auf Einheitskreis liegen). Dann Additionstheorem verwenden:  $A(\cos \delta \sin(\omega t) + \sin \delta \cos(\omega t)) = A \sin(\omega t + \delta)$

$\arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}, \arcsin(-x) = -\arcsin(x), \arccos(-x) = \pi - \arccos(x)$

4.4.7 Hyperbolische Funktionen



$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \in (-\infty, \infty), \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \in [1, \infty), \tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \in (-1, 1)$   
 $\mathbb{D} = \mathbb{R}$   
 $\operatorname{arsinh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) = \int_0^x \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}} dy$   
 $\operatorname{arcosh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$  für  $x \geq 1$   
 $\operatorname{artanh}(x) = \tanh^{-1}(x) = \frac{1}{2} \ln(\frac{1+x}{1-x})$  für  $|x| < 1$







**Beweise für Rechenregeln:** "Was passiert für Treppenfunktionen?", dann Approximations-Idee, allgemeiner zeigen.

**Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung:**

Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Dann ist für alle  $C \in \mathbb{R}$  die Funktion

$$F(x) := \int_a^x f(y) \, dy + C$$

eine Stammfunktion von  $f$ . Jede Stammfunktion int von dieser Form. (Konstruktion von Stammfunktionen)

**Beweis:**  $f$  stetig  $\implies f$  auf jedem Intervall  $[a, x], x \in [a, b]$  integrierbar. Dann zeigen, dass  $F$  Stammfunktion von  $f$  ist (mit  $\epsilon/\delta$ -Stetigkeitsdefinition),  $\lim_{x \rightarrow x_0} \left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| = \lim |F'(x_0) - f(x_0)| = 0$  (einzeln zeigen für  $x \in (x_0, x_0 + \delta) \cap [a, b]$  und  $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cap [a, b]$ ).

Sei  $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig differenzierbar. Dann gilt für alle  $x \in [a, b]$

$$F(x) = \underbrace{F(a)}_{\text{"Startwert"}} + \underbrace{\int_a^x F'(t) \, dt}_{\text{"Aufsummierung aller Veränderungseffekte"}}$$

**Herleitung:** Gem. Hauptsatz  $F'(x) = \int_a^x F'(y) \, dy + C, C \in \mathbb{R}$ . Insbesondere:  $F(a) = \underbrace{\int_a^a F'(y) \, dy + C}_{=0}$

Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und  $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  Stammfunktion von  $f$ . Dann gilt

$$\int_a^b f(t) \, dt = F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$$

(Berechnung von bestimmten Integralen via Stammfunktion)

**Verallgemeinerung für unstetige  $f$**  Für eine Funktion  $\tilde{f}(y)$  mit endlich vielen Unstetigkeitsstellen  $\{x_1, \dots, x_n\}$  ist  $F(x) := \int_a^x \tilde{f}(y) \, dy + C$  noch eine Stammfunktion für  $x \in [a, b] \setminus \{x_1, \dots, x_n\}$

**Eindeutigkeit der Stammfunktion** Der Hauptsatz liefert alle möglichen Stammfunktion.

**Beweis:** Sei  $G(x)$  eine weitere Stammfunktion, dann  $H(x) := G(x) - \int_a^x f(y) \, dy$ . Dann gilt  $H'(x) = f(x) - f(x) = 0 \forall x \in [a, b]$ . Dann muss aber  $H(x)$  eine Konstante sein, d.h.  $H(x) = C, C \in \mathbb{R}$ , dies bedeutet  $C = G(x) - \int_a^x f(y) \, dy \iff G(x) = \int_a^x f(y) \, dy + C, C \in \mathbb{R}$

**Partielle Integration** Seien  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig differenzierbare Funktionen.

$$\int_a^b f(x)g'(x) \, dx = f(x)g(x)|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) \, dx$$

Folgt aus Hauptsatz und Produktregel:  $\int_a^b \frac{d}{dx} f(x) \cdot g(x) \, dx = \int_a^b (f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)) \, dx = \int_a^b f'(x) \cdot g(x) \, dx + \int_a^b f(x) \cdot g'(x) \, dx = f \cdot g|_a^b = f(b)g(b) - f(a)g(a) \implies \int_a^b f(x)g'(x) \, dx = f(x) \cdot g(x)|_a^b - \int_a^b f'(x) \cdot g(x) \, dx$

**Substitution, Version 1** Seien  $I, J \subset \mathbb{R}$  zwei Intervalle,  $f : I \rightarrow J$  stetig differenzierbar und  $g : J \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Dann gilt für alle  $[a, b] \subset I$

$$\int_a^b g(f(x))f'(x) \, dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y) \, dy$$

Weil wir nicht mehr nach  $x$  integrieren sondern nach  $y$  müssen wir auch die Integrationsgrenzen anpassen und "schauen, wie wir die  $x$  in  $y$  übersetzen können".

Ggf. muss es etwas angepasst werden wenn bspw. eine Faktor als Abweichung bei der Ableitung besteht.

**Substitution, Version 2** Seien  $I, J \subset \mathbb{R}$  Intervalle,  $f : I \rightarrow J$  stetig differenzierbar und  $g : J \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Für  $[a, b] \subset I$  gelte  $f'(x) \neq 0$  für alle  $x \in [a, b]$  und sei  $f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow \mathbb{R}$  Inverse von  $f|_{[a, b]}$ . Dann

$$\int_a^b g(f(x)) \, dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y)(f^{-1})'(y) \, dy$$

6.3 Funktionenfolgen

Es gibt auch Folgen  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  von Funktionen  $f_n : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

Beispiel einer Funktionenfolge:  $f_n(x) = x^n$ , dann sind die Glieder  $f_1(x) = x, f_2(x) = x^2, f_3(x) = x^3, \dots$

**Punktweise Konvergenz** Sei  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  eine weitere Funktion. Dann konvergiert die Folge  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  punktweise gegen  $f$ , falls für jedes  $x \in D$  die reelle Folge  $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}_0}$  gegen  $f(x)$  konvergiert.

Wenn für jedes feste  $x$  gilt  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$

$f$  heisst auch **Punktweiser Grenzwert** der Folge  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$

Punktweise Konvergenz zeigen:  
Betrachte fixierten Punkt  $x$ , berechne Grenzwert  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ . Wenn dieser Grenzwert für jedes  $x$  im Definitionsbereich existiert, dann konvergiert  $f_n$  punktweise gegen  $f$ .

**Gleichmässige Konvergenz** Sei  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  eine weitere Funktion. Dann konvergiert die Folge  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  gleichmässig gegen  $f$ , falls für jedes  $\epsilon > 0$  ein Index  $N$  existiert, sodass für alle  $n \geq N$  und für alle  $x \in D$  gilt  $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$ .

Gleichmässige Konvergenz zeigen:  
Zuerst punktweise Konvergenz zeigen. Dann: Wir betrachten den grössten Fehler im Definitionsbereich  $\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)|$ . Falls gilt  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| = 0$ , dann ist Konvergenz gleichmässig.

Eine **Potenzreihe** konvergiert auf jedem kompakten Teilintervall des Konvergenzintervalls **gleichmässig**.

**Mittelwertsatz der Integralrechnung** Der Mittelwertsatz der Integralrechnung besagt, dass eine stetige Funktion auf einem geschlossenen Intervall mindestens einmal ihren durchschnittlichen (mittleren) Funktionswert annimmt. Geometrisch bedeutet dies, dass die Fläche unter der Kurve genau dem Flächeninhalt eines Rechtecks mit derselben Intervallbreite und der Höhe dieses Mittelwerts entspricht.

7 Differentialgleichungen

7.1 Differentialgleichungen

Gleichung, wo die gesuchte Grösse eine Funktion ist. Ableitung der gesuchten Funktion kann vorkommen.

7.1.1 Aufstellen von Differentialgleichungen

**Typische Situation:** Gegeben sind verschiedenen Informationen und gesucht ist die Entwicklung einer bestimmten Grösse.

- Wie verändert sich die betrachtete Grösse in einem kleinen Zeitintervall  $\delta t$ ? Zuwachs / Abnahme / Nettobilanz
- Was ist die Differenz zwischen den Werten, falls die Zeiten nahe beieinander sind?
- Was ist die proportionale Veränderung? (Quotient)
- Was passiert mit dem Grenzwert  $\delta t \rightarrow 0$ ?
- Zusammenfassen

Für jede Kraft  $F$  gilt insbesondere (nach Newton)  $F = m\ddot{y} = ma$

Eine **Differentialgleichung** ist eine Gleichung, in der die gesuchte Funktion, sowie deren Ableitungen auftreten.

**Beispiele:**  $u'(t) = f(a - u(t)), u'(t) = r(a - u(t))(b - u(t)), u'(t) = ru(t)(1 - \frac{u(t)}{L})$  wobei  $r, a, b$  und  $L$  Konstanten sind, oder auch  $y^{(4)}(x) - 4y^{(3)}(x) + 5y^{(2)}(x) - 4y'(x) + 4y(x) = 0$   $t, x$  heissen **unabhängige Variablen**,  $u, y$  heissen **abhängige Variablen**

Eine Differentialgleichung der Form  $a_n(x)y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = s(x)$  heisst **lineare Differentialgleichung** mit **Koeffizienten**  $a_i(t)$ .

Die **Ordnung** der Differentialgleichung ist die maximale Ordnung der vorkommenden Ableitungen.

Die Funktion  $s(x)$  nennen wir **Störfunktion**.

Falls gilt  $s(x) = 0$  heisst die Differentialgleichung **homogen**, andernfalls **inhomogen**.

Falls alle Funktionen  $a_i(x)$  in der Differentialgleichung konstante Funktionen sind, nennen wir diese eine **Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten**.

**Superpositionsprinzip** Sind  $y_1(x)$  und  $y_2(x)$  Lösungen einer linearen, homogenen Differentialgleichung, so ist auch  $y(x) = C_1y_1(x) + C_2y_2(x), C_1, C_2 \in \mathbb{R}$  eine Lösung derselben Differentialgleichung.

Geht nur für homogene Differentialgleichungen (weil falls  $C_1 = C_2 = 0$ )

**Fundamentallösungen** Eine lineare, homogene Differentialgleichung der Ordnung  $n$  besitzt  $n$  Lösungen  $y_1(x), \dots, y_n(x)$ , so ist die allgemeine Lösung dieser Gleichung gegeben durch  $y(x) = C_1y_1(x) + \dots + C_ny_n(x), C_1, \dots, C_n \in \mathbb{R}$ . Diese Lösungen werden **Fundamentallösungen** genannt.

Zeige dass alle Funktionen der Form  $y(x) = a \cosh(\frac{x-x_0}{a}) + y_0$  die Differentialgleichung  $(y - y_0)y'' - (y')^2 = 1$  lösen:  
 $y(x)$  "berechnen": Ableitungen berechnen, einsetzen und rechnerisch nachweisen, dass dies = 1.  
Für Anfangswertproblem die Anfangsbedingungen ebenfalls überprüfen.

7.1.2 Lösen einer linearen, homogenen Differentialgleichung

$$a_n u^{(n)}(x) + a_{n-1} u^{(n-1)}(x) + \dots + a_1 u'(x) + a_0 u(x) = 0$$

**Eulerscher Ansatz**  $u(x) = e^{\lambda x}$

**Charakteristische Gleichung**  $a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0$  (folgt aus dem eulerschen Ansatz)

**Charakteristisches Polynom**  $p(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0$ .

Jede einfache reelle Nullstelle  $\lambda$  des charakteristischen Polynoms erzeugt die Fundamentallösung  $u(x) = e^{\lambda x}$   
Jede Paar zweier zueinander komplex konjugierter Nullstellen  $\lambda_1, \lambda_2 = a \pm ib$  erzeugt die beiden Fundamentallösungen  $u_1(x) = e^{ax} \sin(bx), u_2(x) = e^{ax} \cos(bx)$   
Jede Nullstelle  $\lambda$  mit Multiplizität  $s$  erzeugt die  $s$  Fundamentallösungen  $x^k e^{\lambda x}, k = 0, \dots, s - 1$

**Allgemeine Lösung:**

- Falls alle  $r$  Nullstellen  $\lambda_i$  des charakteristischen Polynoms reell sind und Multiplizität  $m_i$  haben, gilt  $u(x) = \sum_{i=0}^r (\sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip} x^p e^{\lambda_i x})$
- Falls wir  $r$  reelle Nullstellen und  $s$  Paare komplexer Nullstellen  $(a_j \pm ib_j)$  mit jeweils Multiplizität  $m_i$  haben, gilt  $u(x) = \sum_{i=0}^r (\sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip} x^p e^{\lambda_i x}) + \sum_{j=0}^s (\sum_{q=0}^{m_j-1} (A_{jq} x^q e^{a_j x} \sin(b_j x) + B_{jq} x^q e^{a_j x} \cos(b_j x)))$

Allgemeine Lösung einer linearen, homogenen Differentialgleichung mit Parametern, bspw.  $u''(x) - (a + b)u'(x) + abu(x) = 0$   
Charakteristisches Polynom lösen; ergibt  $\lambda_1 = a, \lambda_2 = b$ , dann Fallunterscheidung für  $a \neq b$  und  $a = b$ . Separat allgemeine Lösungen bestimmen (siehe oben).  
Wenn man eine Anfangswertaufgabe mit dieser Gleichung anschaut, kann man mithilfe von Taylorreihen und Vereinfachen zeigen, dass die Lösung für  $a \neq b$  und  $b \rightarrow a$  gegen die Lösung für den Fall  $a = b$  konvergiert.

7.1.3 Lösen von Differentialgleichungen erster Ordnung

- Trennung der Variablen
- Substitution
- Variation der Konstanten (lineare, inhomogene Differentialgleichung)

7.1.4 Lösen von linearen, inhomogenen Differentialgleichung

- Geeignete Ansätze für partikuläre Lösung

7.1.5 Lösen anderer Differentialgleichungen

8    Weiteres

8.1    Logarithmusregeln

- $\log(x \cdot y) = \log(x) + \log(y)$
- $\log(\frac{x}{y}) = \log(x) - \log(y)$
- $\log(x^r) = r \cdot \log(x)$

$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$

$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$\operatorname{arsinh}'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$

$\operatorname{arcosh}'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$  für  $x \in \mathbb{R}, x > 1$

$\int \operatorname{arsinh}(x) \, dx = x \cdot \operatorname{arsinh}(x) - \sqrt{x^2+1} + C$

$\int \operatorname{arcosh}(x) \, dx = x \cdot \operatorname{arcosh}(x) - \sqrt{x^2-1} + C$

TODO: Physikalische Formeln?

$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$